

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем



Лабораторная работа №6

по дисциплине: Теория информации

тема: «Исследовать особенности алгоритма сжатия LZW»

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:

Твердохлеб Виталий Викторович

Цель работы: исследовать особенности алгоритма сжатия LZW

Задание №1

Подготовить предварительно сообщения:

- длиной 1000 символов
- длиной порядка 10000 символов

В качестве сообщений был выбран источник Маркова, а именно — первые 1000 и 10000 символов из произведения «Гарри Поттер и Философский камень».

Сообщение 1:

Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер четыре по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде.

Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете.

Сообщение 2:

Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер четыре по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде.

Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете.

Семья Дурслей имела все, чего только можно пожелать. Но был у них и один секрет. Причем больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда о Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет. Миссис Дурсль даже делала вид, что у нее вовсе нет никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной противоположностью Дурслям.

Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую улицу пожалуют Поттеры. Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели. И они категорически не хотели, чтобы их Дадли общался с ребенком таких родителей.

Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром — а именно с этого утра начинается наша история, — ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи. Мистер Дурсль что-то напевал себе под нос, завязывая самый отвратительный из своих галстуков. А миссис Дурсль, с трудом усадив сопротивляющегося и орущего Дадли на высокий детский стульчик, со счастливой улыбкой пересказывала мужу последние сплетни.

Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова-неясыть.

В половине девятого мистер Дурсль взял свой портфель, клюнул миссис Дурсль в щеку и попытался на прощанье поцеловать Дадли, но промахнулся, потому что Дадли впал в ярость, что с ним происходило довольно часто. Он раскачивался взад-вперед на стульчике, ловко выуживал из тарелки кашу и заляпывал ею стены.

— Ух, ты моя крошка, — со смехом выдавил из себя мистер Дурсль, выходя из дома.

Он сел в машину и выехал со двора.

На углу улицы мистер Дурсль заметил, что происходит что-то странное, — на тротуаре стояла кошка и внимательно изучала лежащую перед ней карту. В первую секунду мистер Дурсль даже не понял, что именно он увидел, но затем, уже миновав кошку, затормозил и резко оглянулся. На углу Тисовой улицы действительно стояла полосатая кошка, но никакой карты видно не было.

— И привидится же такое! — буркнул мистер Дурсль.

Наверное, во всем были виноваты мрачное утро и тусклый свет фонаря. На всякий случай мистер Дурсль закрыл глаза, потом открыл их и уставился на кошку. А кошка уставилась на него.

Мистер Дурсль отвернулся и поехал дальше, продолжая следить за кошкой в зеркало заднего вида. Он заметил, что кошка читает табличку, на которой написано «Тисовая улица». Нет, конечно же не читает, поспешно поправил он самого себя, а просто смотрит на табличку. Ведь кошки не умеют читать — равно как и изучать карты.

Мистер Дурсль потряс головой и попытался выбросить из нее кошку. И пока его автомобиль ехал к Лондону из пригорода, мистер Дурсль думал о крупном заказе на дрели, который рассчитывал сегодня получить.

Но когда он подъехал к Лондону, заполнившие его голову дрели вылетели оттуда в мгновение ока, потому что, попав в обычную утреннюю автомобильную пробку и от нечего делать глядя по сторонам, мистер Дурсль заметил, что на улицах появилось множество очень странно одетых людей. Людей в мантиях. Мистер Дурсль не переносил людей в нелепой одежде, да взять хотя бы нынешнюю молодежь, которая расхаживает черт знает в чем! И вот теперь эти, нарядившиеся по какой-то дурацкой моде.

Мистер Дурсль забарабанил пальцами по рулю. Его взгляд упал на сгрудившихся неподалеку странных типов, оживленно шептавшихся друг с другом. Мистер Дурсль пришел в ярость, увидев, что некоторые из них совсем не молоды, — подумать только, один из мужчин выглядел даже старше него, а позволил себе облачиться в изумрудно-зеленую мантию! Ну и тип! Но тут мистера Дурсля осенила мысль, что эти непонятные личности наверняка всего лишь собирают пожертвования или что-нибудь в этом роде... Так оно и есть! Стоявшие в пробке машины наконец тронулись с места, и несколько минут спустя мистер Дурсль въехал на парковку фирмы «Граннингс». Его голова снова была забита дрелями.

Кабинет мистера Дурсля находился на девятом этаже, где он всегда сидел спиной к окну. Предпочитай он сидеть лицом к окну, ему, скорее всего, трудно было бы этим утром сосредоточиться на дрелях. Но он сидел к окну спиной и не видел пролетающих сов — подумать только, сов, летающих не ночью, когда им и положено, а среди бела дня! И это уже не говоря о том, что совы — лесные птицы, и в городах, тем более таких больших, как Лондон, не живут.

В отличие от мистера Дурсля, находившиеся на улице люди отлично видели этих сов, стремительно пролетающих мимо них одна за другой, и широко раскрывали рты от удивления и показывали на них пальцами. Большинство этих людей в жизни своей не видели ни единой совы, даже в ночное время.

В общем, у мистера Дурсля было вполне нормальное, лишенное сов утро. Он накричал на пятерых подчиненных, сделал несколько важных звонков и несколько раз повысил голос на своих телефонных собеседников. Так что настроение у него было просто отличное — до тех пор, пока он не решил немного размять ноги и купить себе булочку в булочной напротив.

Мистер Дурсль уже забыл о людях в мантиях и не вспоминал о них, пока не столкнулся с группкой странных типов неподалеку от булочной. Он не мог понять, почему при одном только взгляде на них ему становилось не по себе.

Эти типы тоже оживленно перешептывались, и он не заметил у них в руках ни одной кружки для сбора пожертвований. Выйдя из булочной с пакетом, в котором лежал большой пончик, мистер Дурсль вновь вынужден был пройти мимо этих странных личностей, и в этот момент он абсолютно случайно услышал:

— ...да, совершенно верно, это Поттеры, именно так мне рассказывали...

— ...да, их сын, Гарри...

Мистер Дурсль замер. У него перехватило дыхание. Он ощутил, как на него накатывает волна страха. Он оглянулся на шептавшихся типов, словно хотел сказать им что-то, но потом передумал.

Мистер Дурсль метнулся через дорогу, поспешно поднялся в офис, рывкнул секретарше, чтобы его не беспокоили, сорвал телефонную трубку и уже набирал предпоследнюю цифру своего домашнего номера, когда вдруг передумал и положил трубку обратно на рычаг. Затем он начал поглаживать усы, думая о том, что...

Нет, конечно, это была глупость. Поттер — не такая уж редкая фамилия. Мистер Дурсль легко убедил себя в том, что в Англии живет множество семей, носящих фамилию Поттер и имеющих сына по имени Гарри. И он даже не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что его племянника зовут именно Гарри. Он ведь никогда не видел этого мальчика. Вполне возможно, что его зовут Гэри. Или Гарольд.

В общем, мистер Дурсль решил, что ему совсем ни к чему беспокоить миссис Дурсль, тем более что она всегда ужасно огорчалась, когда речь заходила о ее сестре. Мистер Дурсль не упрекал жену — если бы у него была такая сестра, как у миссис Дурсль, он бы... Но тем не менее эти люди в мантиях и то, о чем они говорили, — все это было странно.

После похода за пончиком мистеру Дурслю было куда сложнее сосредоточиться на дрелях. Когда в пять часов вечера он покидал здание фирмы, он был настолько взволнован, что, выходя из дверей, не заметил проходившего мимо человека и врезался в него.

— Извините, — пробурчал он, видя, как маленький старикашка пошатнулся и едва не упал. Мистеру Дурслю понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что старичок был одет в фиолетовую мантию. Кстати, старикашка несколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. Напротив, он широко улыбнулся и произнес писклявым голосом, заставившим прохожих обернуться:

— Не извиняйтесь, мой дорогой господин, даже если бы вы меня уронили, сегодня меня бы это совсем не огорчило. Ликуйте, потому что Вы-Знаете-Кто наконец исчез! Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот самый счастливый день!

С этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дурсля где-то в районе живота, крепко стиснул его и ушел.

Мистер Дурсль буквально прирос к земле. Подумать только, его обнял абсолютно незнакомый человек! Мало того, его назвали каким-то маглом. Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсль был потрясен. И когда ему наконец удалось сдвинуться с места, он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходящее сегодня — не более чем плод его воображения. Хотя мистер Дурсль крайне отрицательно относился к воображению и его плодам.

Когда он свернул с Тисовой улицы на дорожку, ведущую к дому номер четыре, он сразу заметил уже знакомую полосатую кошку. Настроение его резко упало. Мистер Дурсль не сомневался, что это та самая кошка — у нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз. Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад от соседей.

— Брысь! — громко произнес мистер Дурсль.

Но кошка не шелохнулась. Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дурсля, так что он даже подумал: «Может быть, кошки всегда себя так ведут?»

Затем, собравшись с духом, он вошел в дом, внушая себе при этом, что ему ни в коем случае не следует ни о чем рассказывать жене.

Для миссис Дурсль этот день был, как всегда, весьма приятным. За ужином она охотно рассказала мистеру Дурслю о том, что у их соседки серьезные

Задание №2

Подготовить сообщение длиной 10000 символов, отличающееся по природе (тип источника) от ранее подготовленного такой же длины.

Возьмем написанный ранее генератор источника Хартли и сгенерируем сообщение на 10000 символов:

Сообщение:

110101100011100100011110001010101010100011001010011111101001100111001111101001100100110
111111000100000001001101010100110111001001001000011010010100100101100110111011001111110
11111011011101010000010101110011000000100101011001101111101011101110110000011101010000
00100010000010010101111001010000111101100000001111000011000010010101011111101110000001
101101111000110100100101000000110011110101100011011010000010111101110001001010000100111
000101101101001111000000100011000001000100101101010011110110101010100001000101100001010
100011011110000011001111011100011001111101001001010011000111100101011011101011001101000
001110110111010110111101101101010001101001001100101100000011011000110000111000000001100
000000101100101010011000111101110011000011010111010100001001011000101001100111001110001
010100100001011011100110110111001010101010100101111001010111110000100110001101011100100
100011100010011010001010111010110011011110000100010001000001000100001100010110011001000
000000011101001111110001101010011010100001011001111001010110010010011001110100010101001
001100011010110011101011010011000001100101011000101010110101010100110110011110001011101
001010101111010011010111010110100111110110011100010010000011110111001000101101001001000
011100101001100100011101001000111100100111111000000100001001000011100011101100110001010
110000001001000100010011011110111100111011000010110010001110000110010101011101110001111
1011100011111001111011001000100010111010001111101010110010101110111010101000111110001101
11000111100010011010001100110010100011111011010011111010111111001010100010010000111011
100000001100101011000111100100010100010001011101100010100110100000110011111011101000100
100011111100111001101101111001011011000000111010011101100001101000100111001111101011010
0011001111110101100001010110110101000001011100111101110010101111110011110110101011000000
1110000001110111011000101111110100100100000011111101100010110101111010110111111010100101
1100111111110010100000100011111110100111101100010010011111010100111010111110010010011010
010111000110000111010001111100011001000110111101100111111010101111010010110111011010010
100110101010111101101000011110110111100111111100001110101100011110101101101011011100101
101111110001000100110101011110101100100010011110100111000111010011101010111001001001110
0111111000000110111010111101111101110101111110010000010000100011010101110010100010011100
010001001011011000111010110110010001111011001101001011100010000000011111010000000011010
010000010000110111010011000011110111010000010101110010110011101011011110011011011110011
010101101000000000010110100110001000011010000101011100010101000011100000100010101100001
110110011001001000010110110000101011000010110100100110011101100111010110010101100010101
100011111101111010111001100010000100110110101011011011000011110011000011111100101011011
001101001110011111000101001111010101011010010010100010111000010000101100100010110101000
1000101111101111000001110111010101011011001110100010001111111111001001110111001011010000
0101110100000011111100001100011001000111011011110100011110101001110111111010011110110111
00011101110001110110011001001110110110011001100111001111111001011001001011011100101110100
100000110110011101010011101010110001101010110110011100110110011011100000101011000000100
101010010101011101010100001011001001100111010100000001111011110110011010010001101001101
011000101010001110100111101010111101011110001010011100100010100001000010101010100
0111100111011011010011001011000100000010000110000000101010111000100101000100000010

001010101101111100001111001011111101100001110001110001010110100011000110011000010001001
011001001000101000101110110111010110000110100000011101010111110110110001011110000010110
101100001101001111010011000110110000100011010101011001010100001101101100010011000111000
01110101100001110000111000101011111101000100100110101011010000000101110101001011010111
0011011110101110011001010110001000111110000011101001010111010000110110011001010000010111
010110111111101001101101001110111001111111101101001110010100110110001010111100110011110
010001110111001110111011111010101010110100011000010110000101100111001111010101100101110
00111000011100101001011011111111001111101100111010101100101110111001011100011101011101
0001001111011111000111111000110110100101101111001100100100111011110110001011000110111110
00000101000001110110101101110010110011110011011110111001001100101101011110010000100110
01010000011100010101011010100100000011011001110010100101100000001000011100010010101111
11001010111101101010001110001001011101100101100010011001100011000110010111000101011
0001110111101111101000001111001000011010001011101101101101110110100110001100100001000
100001010010101111100000100010011011000001111011011011010100011010111100011001100010111
100110100111001010101001110010000100101011011011101001100100110010101111001110001110110
11100110010000110100010001010100011101000111110101110100001100111100001010100111010000
100000011010011110000101111110010111100011000101000101100100001010011011010111111001111
001011001101101101010111101010000010111100000011000101010011001001111111001011011110101
101001111111100110100101000010000010111100001110110001010011011101111011011110011010110
101000110101011011010110101111001101100101010111110100010110101010110110000001111100010
111101101000110101010001010010011100001000101010011111111011100010000000111101101000011
011100110000111011111100101010011000000100111100011010010000100000010110000010110100100
001111100001100110011000000001000100000000011111100011001111100000110011101011100101100
111100000011110010101011001110100110001101011110110101111011100110001000011001100111001
011111100110010110001110001101100010000101000100110000010110001101000010110001100010001
11000000100111100011100100101010011010000111010000000011011110111100100110100011011110
0000100111101010011011000010100111101100101111011100011001100101101101101011110000010
101011000001000101101010011011001000011100110111101101000111111001011111001100101101100
1101111111101101111101100000001011011000011111110110111111000111011011101000101000011011
111101100001001001101010100000001000011010101011100111001001110000100000011010101111101
0000001001111001010110011100000111100011110011100111000110111101111011110110000011010011
011001010110111101011011010101011000111100010000110101001011000111100101000000100101101
100011101001101010100110011010011110000110101011110000101111111001101010111011101001000
1001101000001011101101111100100111111011011010011101011110011001110001100011011110110110
110011111001010001101100110101101010011000110111000101100010010010010000110001101010110
011011010001100011010011011101101100011100101000001100101101011011110110111110001011111
111010111111000010100010101101100001100100110001011011001010001000111000001100100101110
000001101110000011110011000000101101101010110000111001000100101111100101101010011100001
111111000001100110110101101100101000111110010111010101011000011001010001001000101110000
101111001100100100000001110000011101011110000011001001101111110010100110001100000011100
000110100010010101010011111110110110000011011011001010010011000110100000010111011010101
10010010101001100001000010000001100110111110100011111111101110000001100011100110001010
1111110111101110111000110101001110011110000100001111001111101100000111101010001010000110
101010110000111010111000111111101000001011111010100111100110010000011001110110100110111
010101000010111111000101111110101101101110011111001000110101100000001111101100100001100
110010000001100100111101100100100110000110011010100011111001100000111000100000100111000
101111010111011110110101101000010001011101101101100110001011111000010001101100100111100
1101100100101001000100010001001100101100001010111111001000100011101111110011101001111011

111001101110000101010100010101111000111001101001010110111110011110011000111100010011000
110000011100111001100000001010111011011001001110000111101011001000110010101100001010100
000010010011001010010010101110000000110111110001111010110110111001110010100001101110011
01110110001101110101111111011111111000011001100110001100011110101110011110100000111010
100011110101100010001000001001010100101101001011010000001000101111111010101101000110010
110110000110101100111100010011110111101110100010000110101111010010101101111000111101101
010001010101100110111100011011001000100110111111011111100111000001101010101011011111101
011100101110111001101110111111100010001101111010001100000110011110100110000001000011011
001001110010111011110110111011001000011110100001000001110100110110101111010011000001010
000111011011111100010111010111000010011101001111010101100010000001110111100110010101000
000000010101100101100111000110101010100011001100111001101110100010011011101101000111000
111011100000110010101101001010100110001111010001001001011101001011111101011101011011001
111100110011100000111110111101000000101100011011010110100010001100111000011011100100100
101101001110110100011000010011111010010100000011100100100011000101110001011010110100111
010101101010001010101011010010001101101100011111000101110000010000100001010010001100011
00111101001011001110100100101111101111110111100111010000001100101111011010010101010011
000101000010000100100101000011001010011100000111101011101011001010111100011000001001011
100000110101011100110001000110101010100010110111001101101011111110011001000111101100100
111001100000011000100100101010111101110011100111111101011101111011011010101011000111010
101011001011101110000101001001000111010011111110100110101101111000111101000111011010000
101010100000101111010011010101111101111000100011001111001010000010001111111001111010110
001110000010110010000111100101011011011101001001001110001001010011010111101101010000100
011100101101100001010100100001111100101011001111101111101100011101101111111000111101010
10100100100000011001101100001100101110000011101111111011111101111110001000111000010101
010011101010101001100000110100110000100110001001001110100101001101101101000011100111000
110000101001010010101100001001011001001000110001111110011010111110011100010110000101110
01100101110101001101100000100111001100111101001110010010011100010001100

Задание №3

Построить обработчик LZW

```
import sys
from Generators import HartleyGenerator

def encode(data):
    maximum_table_size = 2**len(data)

    dictionary_size = 256
    dictionary = {chr(i): i for i in range(dictionary_size)}
    string = ""
    compressed_data = []

    for symbol in data:
        string_plus_symbol = string + symbol
        if string_plus_symbol in dictionary:
            string = string_plus_symbol

        else:
            compressed_data.append(dictionary[string])

            if(len(dictionary) <= maximum_table_size):
                dictionary[string_plus_symbol] = dictionary_size
                dictionary_size += 1
            string = symbol

    if string in dictionary:
        compressed_data.append(dictionary[string])

    return compressed_data

def decode(compressed_data):
    decompressed_data = ""
    string = ""
    next_code = 256

    dictionary_size = 256
    dictionary = dict([(x, chr(x)) for x in range(dictionary_size)])

    for code in compressed_data:
        if not (code in dictionary):
            dictionary[code] = string + (string[0])
            decompressed_data += dictionary[code]
        if not (len(string) == 0):
            dictionary[next_code] = string + (dictionary[code][0])
            next_code += 1
        string = dictionary[code]
    return decompressed_data

with open("input.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    message1000 = f.readline()
    message10000 = f.readline()

res = encode(message1000)

for index, x in enumerate(res):
    if (index % 25 == 0):
        print()
    print(x, end=' ')

print("\n", len(message1000)*8, " / ", sys.getsizeof(res))

res = encode(message10000)
for index, x in enumerate(res):
    if (index % 25 == 0):
        print()
    print(x, end=' ')
```

```

print("\n", len(message10000)*8, " / ", sys.getsizeof(res))
gen = HartleyGenerator()
num_sequence10000 = gen.get_rand_num_sequence(10000)
st = ''.join(list(map(str, num_sequence10000)))

print(st)

res = encode(st)
for index, x in enumerate(res):
    if (index % 25 == 0):
        print()
    print(x, end=' ')

print("\n", len(num_sequence10000)*8, " / ", sys.getsizeof(res))

```

Оценка полученных кодов для 1 сообщения:

$$B=n \cdot \eta=8000$$

$$B'=4792$$

$$K_{comp} = B/B' = 1.6695$$

Оценка полученных кодов для 2 сообщения:

$$B=n \cdot \eta=80000$$

$$B'=29336$$

$$K_{comp} = B/B' = -2.7278$$

Оценка полученных кодов для 3 сообщения:

$$B=n \cdot \eta=80000$$

$$B'=11288$$

$$K_{comp} = B/B' = -7.0871$$

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был написан обработчик, реализующий алгоритм LZW. В качестве тестовых данных были использованы строки из «Гарри Поттер». На их примере мы увидели, что алгоритм LZW обладает большим коэффициентом сжатия в сравнении с методами Хаффмена и Шеннона – Фано.